

Document 1 – Gestion des abonnements et des collectes

L'entreprise eRecycle propose à ses clients des collectes de leurs déchets de différentes natures, sur abonnement, en fonction de leurs besoins.

Les abonnements et les clients.

Lorsque le client souscrit un abonnement, il choisit le type de cet abonnement. Ce dernier lui offre une mise à disposition de containers spécifiques aux types de déchets qui seront collectés. Un abonnement est valable un an et peut être renouvelé.

Les types d'abonnement et de déchets collectés.

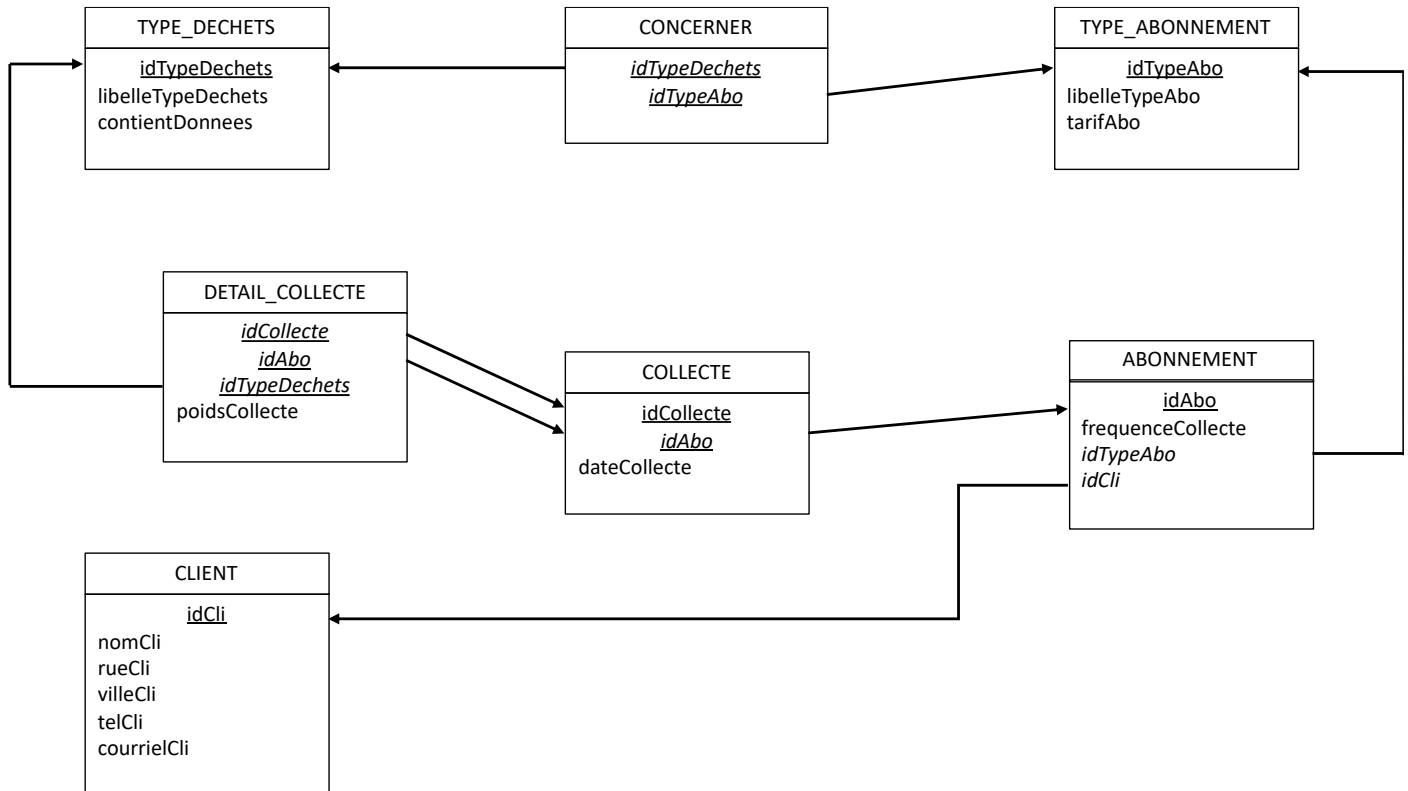
Un abonnement couvre un ensemble de type de déchets (papiers et cartons, cartouches d'encre, matériels informatiques, etc.) dont le client désire confier le recyclage à l'entreprise eRecycle. Pour le moment, il existe 8 types de déchets traités et 4 types d'abonnements possibles, couvrant chacun des types de déchets identifiés. Le document 3 décrit sous forme tabulaire l'existant des trois relations relatives aux abonnements.

La gestion des collectes.

Les collectes sont réalisées régulièrement, en fonction de la fréquence définie pour chaque abonnement.

Lors des collectes, l'entreprise recense pour chaque type de déchets récupérés le poids collecté.

Document 2 – Schéma relationnel de la base de données



Document 3 – Extrait de la description des tables

TYPE_DÉCHETS

idTypeDechets	libelleTypeDechets	contientDonnees
1	Papiers et cartons	O
2	Cartouches d'encre	N
3	Matériels informatiques (Ordinateurs, smartphones, imprimantes, ...)	O
4	Autres supports de données (disques durs, CD/DVD, ...)	O
5	Piles et accus	N
6	Lampes, néons et ampoules	N
7	Autres petits déchets recyclables de bureau (canettes, gobelets, ...)	N
8	Mobilier de bureau (tables, chaises, ...)	N

TYPE_ABONNEMENT

idTypeAbo	libelleAbonnement	tarifAbo
1	Recycle Papier	50
2	Recycle Cartouche	60
3	Recycle Data	300
4	Total Recycle	500

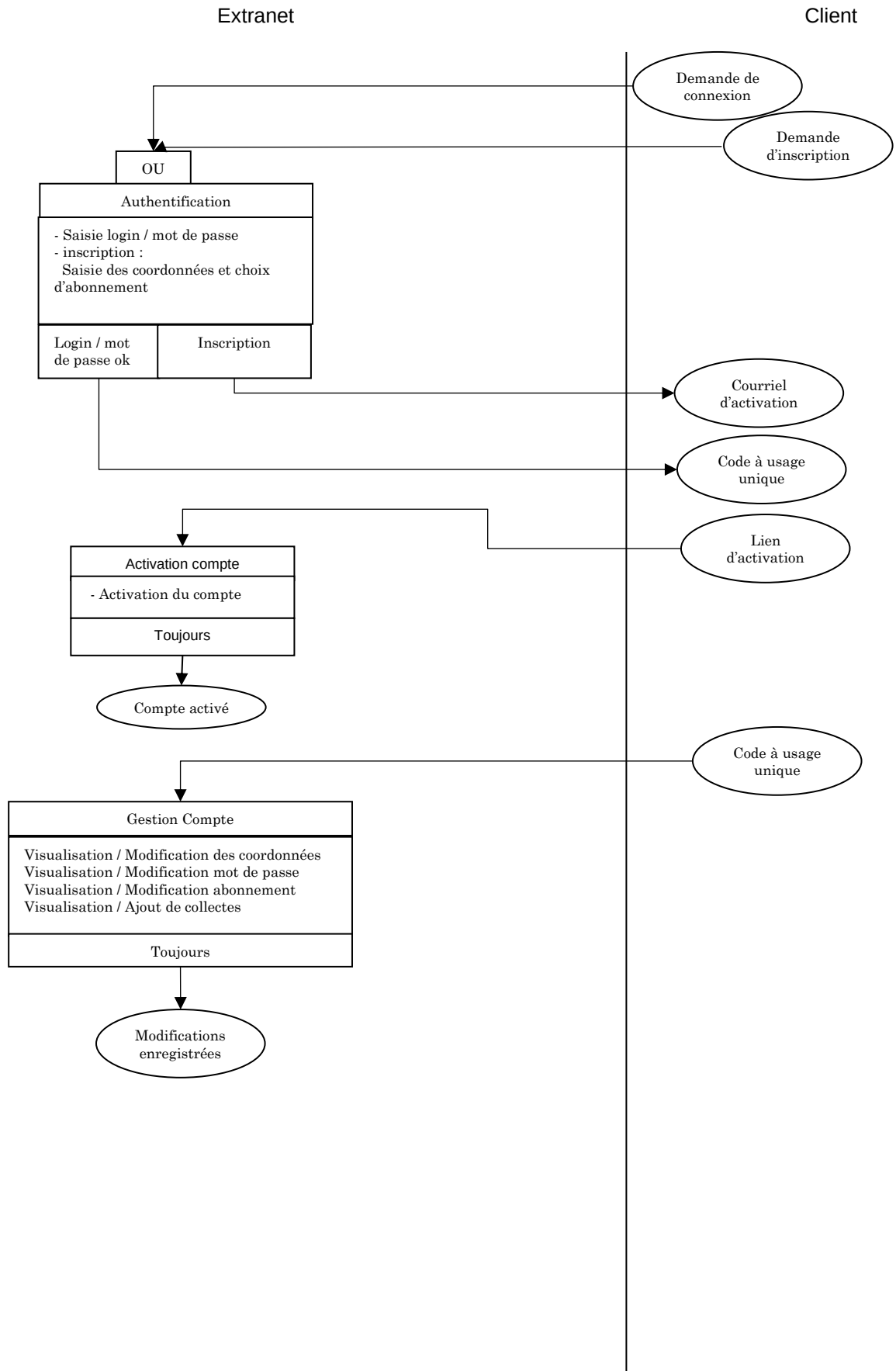
CONCERNER

idTypeAbo	idTypeDechets
1	1
2	2
3	1
3	3
3	4
4	1
4	2
4	3
4	4
4	5
4	6
4	7
4	8

Document 4 – Dictionnaire des nouvelles données

Nom	Type	Utilité
idLieu,	Entier	Identifiant du lieu (numéro auto incrémenté).
adresseLieu,	Texte	Adresse du lieu (numéro et nom de rue).
cpLieu	Texte	Code postal du lieu.
villeLieu	Texte	Ville du lieu.

Document 5 – Processus de gestion de compte sur l'extranet



Document 6 – Descriptif du processus

Le client qui veut accéder à l'Extranet de la société doit tout d'abord s'authentifier par un login et un mot de passe.

- S'il en possède un et qu'il est valide, l'Extranet envoie au choix du client sur l'adresse mail ou sur son téléphone portable, un code à usage unique qu'il devra saisir pour achever sa connexion au site ;
- S'il n'en possède pas et qu'il souhaite s'inscrire, il bascule alors sur un formulaire d'inscription.

Lors de son inscription, le client saisit ses coordonnées et sa formule d'abonnement. Un courriel est alors automatiquement adressé au client contenant un identifiant (login) et un mot de passe ainsi qu'un lien cliquable permettant d'activer son compte. Il peut alors s'authentifier sur le site comme tout client.

Dès lors qu'il est authentifié, il peut accéder aux opérations de gestion de son compte :

- visualisation et/ou modification de ses coordonnées (adresse, RIB, etc.) ;
- visualisation et/ou modification de son mot de passe ou de son profil sur le site ;
- visualisation et/ou modification de son abonnement, en ajoutant ou en enlevant des types de déchets à collecter et à recycler ;
- visualisation et/ou ajout de collectes.

Les éventuelles modifications sont enregistrées.

Désormais, il y a deux bases de données :

- La base Extranet se trouve chez le prestataire : la société InfoServices, qui développe la solution et s'occupe de l'hébergement ;
- La base Entreprise se trouve sur le site de la société eRecycle.

Les procédures d'authentification et d'inscription ne changent pas.

Quand le client se déconnecte de l'extranet, les éventuelles modifications sont stockées dans un fichier XML Extranet, qui est automatiquement envoyé à la société eRecycle.

Quand un commercial se connecte et qu'un fichier XML Extranet est arrivé, il opère une vérification des données saisies par le client (il s'assure que le client n'a pas commis d'erreurs, que les dates des collectes sont réalisables etc.). Au terme de cette vérification deux cas se présentent :

- soit les informations saisies par le client sont correctes, on peut alors faire l'opération de modification de la base Entreprise ;
- soit il y a un problème et le commercial rappelle le client. Quand le commercial rappelle le client, il lui explique quels sont les problèmes qu'il a constatés et peut lui proposer une aide sur les fonctionnalités de l'extranet. Cette opération se termine toujours avec un ensemble de données cohérentes, corrigées par le commercial, qui peut alors faire l'opération de modification de la base Entreprise existante. Cette opération génère un fichier XML Entreprise, qui est envoyé sur le site où se trouve l'extranet, de manière à modifier la base Extranet.

Toutes les heures, un automate situé sur le site de l'extranet vérifie si des fichiers XML Entreprise ont été reçus. Si c'est le cas, le module analyse le fichier XML en provenance de l'entreprise et exécute les requêtes pour modifier la base de données du site Extranet.

Document 7 – Fichier de suivi des collectes

Feuille « Collectes »

	A	B	C	D	E	F	G
1							
2		Collectes					
3		num Collecte	Date	idTypMatériel	Kg collectés	Kg Recyclés	Kg réemployés
4		1	16/01/2019	1	150	122	0
5				2	6	4	2
6		2	18/02/2019	1	135	101	0
7				3	35	29	6
8				7	40	20	0
9		3	14/03/2019	1	180	138	0
10				2	7	2	2
11				4	8	4	0
12		4	13/04/2019	1	234	172	0
13		5	11/05/2019	5	3	1	1
14				7	43	6	0
15		6	13/06/2019	1	276	203	0
16				2	6	2	2
17				6	2	1	0
18		7	16/07/2019	1	200	149	0
19				2	5	2	1
20		8	18/08/2019	3	23	19	4
21		9	14/09/2019	1	100	89	0
22				2	7	2	2
23		10	14/10/2019	1	230	179	0
24				2	6	4	2
25		11	08/11/2019	1	122	92	0
26				3	30	25	5
27				7	45	22	0
28		12	14/12/2019	1	180	130	0
29				2	7	2	2

Références cellules	Nom cellules
B4:B100	numCollecte
D4:D100	idTypeMatériel
E4:E100	kgCollectés
F4:F100	kgRecyclés
G4:G100	kgRéemployés

Document 7 – Fichier de suivi des collectes (suite)

Feuille « Tarifs »

	A	B	C	D	E	F	G	H	I
1									
2		Tarifs des matériels prélevés							
3		Identifiant	Matériels	Contient des données	Prix duKg collecté	Prix du Kilo recyclé	Prix du Kilo réemployé	% moyen de recyclage	% moyen de réemploi
4		1	Papiers et cartons	O	0,50 €	0,20 €	0,00 €	75%	0%
5		2	Cartouches d'encre	N	2,00 €	0,50 €	1,00 €	65%	25%
6		3	Matériels informatiques	O	1,00 €	0,20 €	0,25 €	60%	10%
7		4	Autres supports de données	O	5,00 €	1,00 €	1,50 €	35%	15%
8		5	Piles et accus	N	5,00 €	1,25 €	1,50 €	50%	5%
9		6	Lampes, néons et ampoules	N	5,00 €	0,25 €	2,00 €	15%	5%
10		7	Autres petits déchets recyclables de bureau	N	2,00 €	0,15 €	0,00 €	40%	0%
11		8	Mobilier de bureau	N	1,00 €	0,30 €	0,50 €	20%	15%
12									
13									
14									
15									
16		Abonnements							
17		Type abonnement	Formule	Tarif annuel					
18		1	Recycle Papier	50,00 €					
19		2	Recycle Cartouche	60,00 €					
20		3	Recycle Data	300,00 €					
21		4	Total Recycle	500,00 €					

Références cellules	Nom cellules
B4:I11	TabTarifs
B18:D21	TabAbonnements

Document 7 – Fichier de suivi des collectes. (suite)

Feuille « Suivi »

	A	B	C	D	E	F	G	H	I
1	Client	Salmin Immobilier							
2	Année	Type abonnement	Formule	Nombre de collectes	Poids moyen	Coût global annuel du tri	Gain annuel du tri	Total annuel à régler	Économie réalisée grâce au tri
3	2019	4	Total Recycle	12	173,33	1 900,50 €	329,55 €	1 570,95 €	17%
4									
5		Performance Recyclage	57%		Performance Réemploi	60%		suivi pluriannuel	
6									
7									
8									
9									
10	Code	Matériels		Kilos collectés	Coût collecte	Kilos recyclés	Gain recyclage	Kilos réemployés	Gain réemploi
11	1	Papiers et cartons		1807	903,50	1375	275,00 l	0	0,00 l
12	2	Cartouches d'encre		44	88,00	18	9,00 l	13	13,00 l
13	3	Matériels informatiques		88	88,00	73	14,60 l	15	3,75 l
14	4	Autres supports de données		8	40,00	4	4,00 l	0	0,00 l
15	5	Piles et accus		3	15,00	1	1,25 l	1	1,50 l
16	6	Lampes, néons et ampoules		2	10,00	1	0,25 l	0	0,00 l
17	7	Autres petits déchets recyclables de bureau		128	256,00	48	7,20 l	0	0,00 l
18	8	Mobilier de bureau		0	0,00	0	0,00 l	0	0,00 l
19		Total		2080	1 400,50	1520	311,30 l	29	18,25 l
20									
21									
22									
23	Code	Matériels		%	Objectif	Niveau de votre entreprise	%	Objectif	Niveau de votre entreprise
24	1	Papiers et cartons		76%	75%	OK	0%	0%	
25	2	Cartouches d'encre		41%	65%		30%	25%	OK
26	3	Matériels informatiques		83%	60%	OK	17%	10%	OK
27	4	Autres supports de données		50%	35%	OK	0%	15%	
28	5	Piles et accus		33%	50%		33%	5%	OK
29	6	Lampes, néons et ampoules		50%	15%	OK	0%	5%	
30	7	Autres petits déchets recyclables de bureau		38%	40%		0%	0%	
31	8	Mobilier de bureau							

Référence cellule	Nom cellule
B3	TypA

Feuille « SuiviPluriAnnuel »

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K
1	Client	Salmin Immobilier									
2	Année	Type abonnement	Formule	Nombre de collectes	Poids moyen	Coût global annuel du tri	Gain annuel du tri	Total annuel à régler	réalisée grâce au tri	Performance Recyclage	Performance Réemploi
3	2018	4	Total Recycle	10	160,56	1 200,34 €	223,50 €	976,84 €	19%	70%	40%
4	2017	4	Total Recycle	6	154,32	854,25 €	55,26 €	798,99 €	6%	67%	25%
5											
6											
7											
8											